



自动控制实验一

姓名：冯怡然

学号：2411434

班级：人工智能特色班

日期：2026 年 3 月 17 日

南开大学 · 自动控制实验

1 实验目的

1. 熟悉自动控制实验装置及上位机软件的基本使用方法；
2. 掌握典型环节（比例、积分、PI、PD、PID、惯性环节）的传递函数及其动态特性；
3. 理解电路模拟与软件仿真相结合的研究方法，并能够进行对比分析。

2 实验原理

典型环节是自动控制系统分析与设计的基础，其动态特性可通过传递函数描述。本实验涉及以下六类典型环节：

2.1 比例（P）环节

$$G(s) = K \quad (1)$$

2.2 积分（I）环节

$$G(s) = \frac{1}{Ts} \quad (2)$$

2.3 比例积分（PI）环节

$$G(s) = K \left(1 + \frac{1}{Ts} \right) \quad (3)$$

2.4 比例微分（PD）环节

$$G(s) = K(1 + Ts) \quad (4)$$

2.5 惯性环节

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1} \quad (5)$$

2.6 比例积分微分（PID）环节

$$G(s) = K \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \quad (6)$$

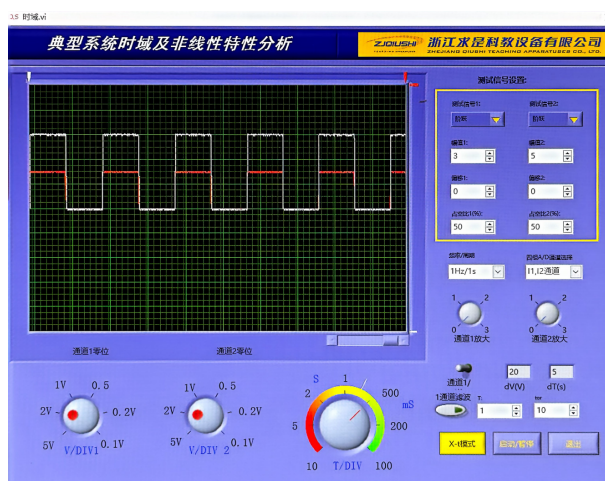
3 实验步骤

1. 熟悉实验装置结构及各单元功能；
2. 按照实验指导书设计并连接六种典型环节电路：P、I、PI、PD、惯性、PID；
3. 检查接线无误后上电，打开上位机软件；
4. 启动实验，记录各环节的阶跃响应曲线；
5. 在 MATLAB/仿真软件中建立对应模型，进行仿真；
6. 对比电路实验结果与仿真结果，分析误差来源。

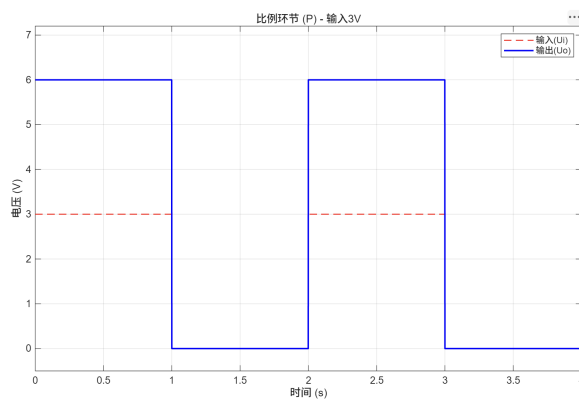
4 实验结果

4.1 比例环节

实验结果：

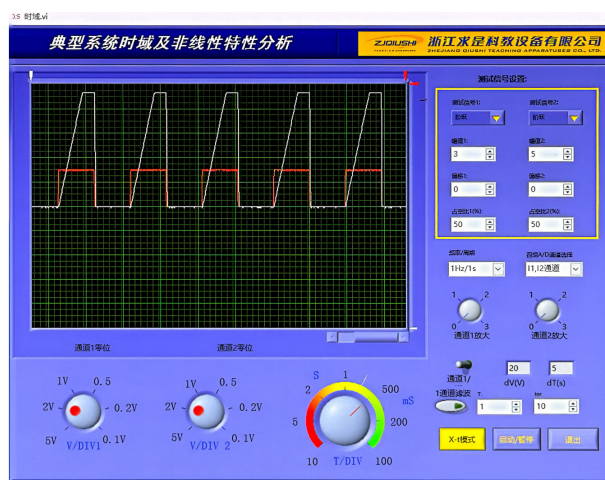


仿真结果：

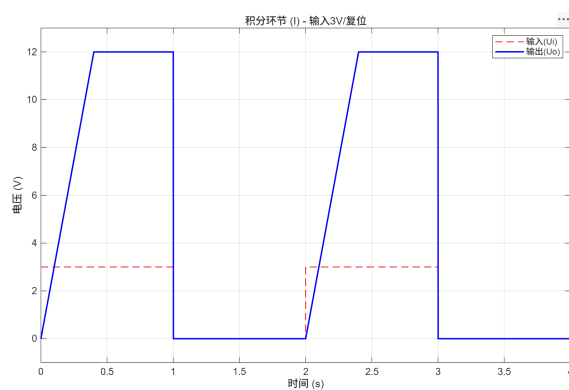


4.2 积分环节

实验结果：

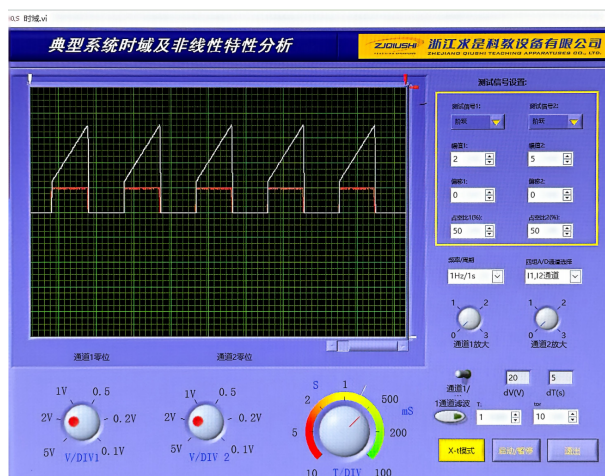


仿真结果：

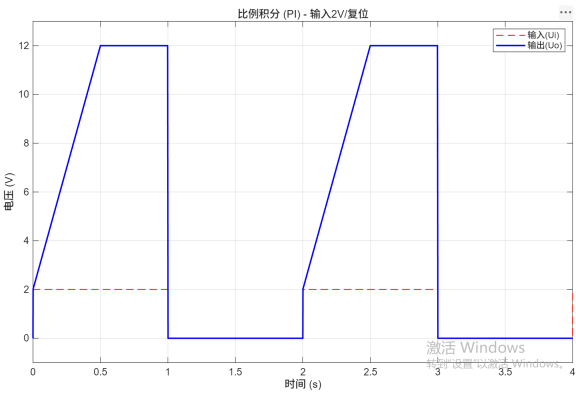


4.3 比例积分环节 (PI)

实验结果：

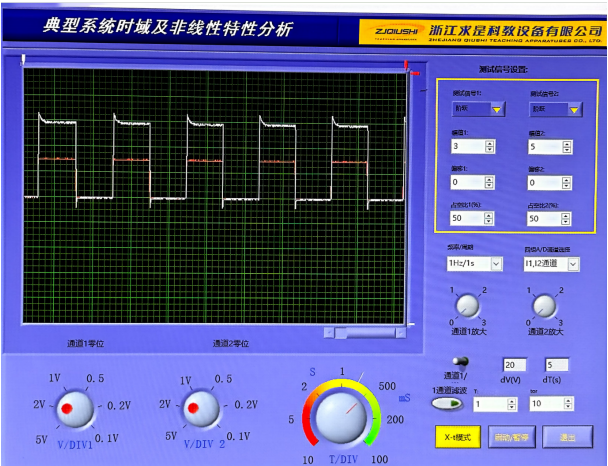


仿真结果：

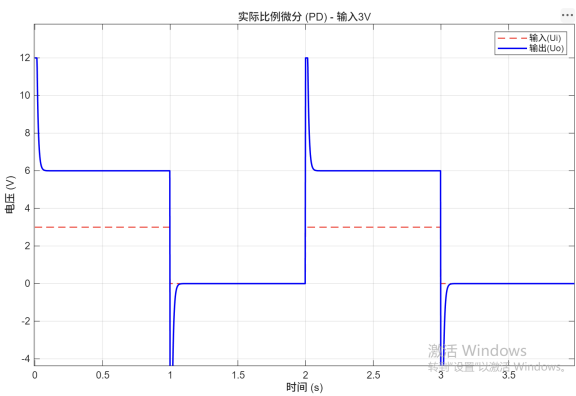


4.4 比例微分环节 (PD)

实验结果：

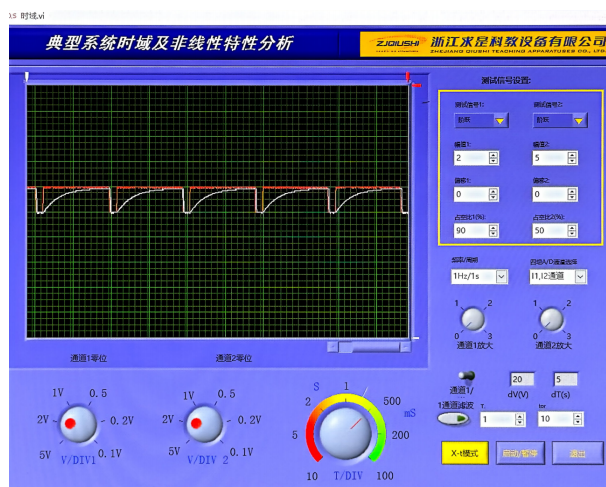


仿真结果：

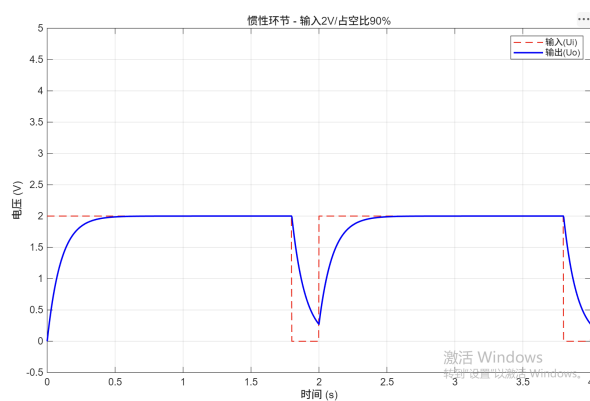


4.5 惯性环节

实验结果：

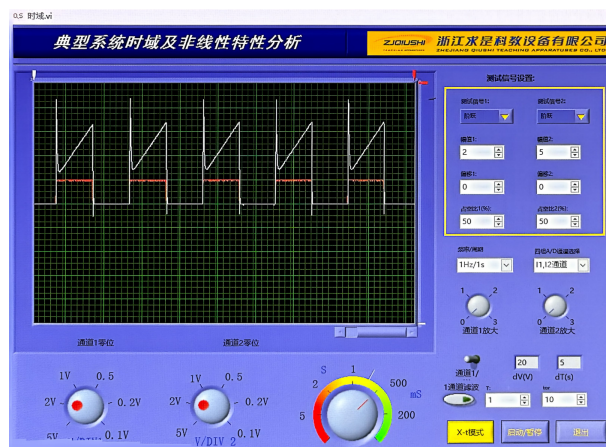


仿真结果：

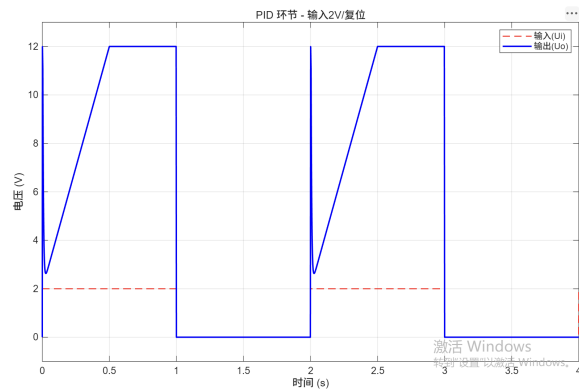


4.6 比例积分微分环节 (PID)

实验结果：



仿真结果：



5 实验结论

通过对六种典型环节的电路模拟与软件仿真，得出以下结论：

1. **复位机制的有效性：**实验证明，对于积分、PI 及 PID 环节，接入 $G1$ 复位信号能有效消除电容电荷积累，防止运算放大器进入饱和状态，确保了周期性观测的准确性。
2. **参数与响应的关系：**
 - 比例环节的增益由电阻比值决定，无相位滞后；
 - 积分环节的上升斜率与时间常数 $T = RC$ 成反比；
 - 惯性环节在 90% 高占空比下完整呈现了单调指数趋近过程。
3. **动态特性的体现：**PD 与 PID 环节在阶跃瞬态产生的尖峰脉冲，充分体现了微分环节对偏差变化率的敏感性及超前调节作用。
4. **一致性验证：**各环节的实测输出波形与 MATLAB 仿真结果高度吻合，验证了模拟电路构建及理论数学模型的正确性。